

Lågspänningssystem

TN, TT, IT och fördelning ombord



Mål och startfråga

Förklara jordningssystemens grundprinciper.

Analysera spänningsfall och en förenklad felström.

Startfråga

Vad betyder första bokstaven och andra bokstaven i TN, TT och IT?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Matning, jordning och skydd

Enlinjeschema visar huvudvägar och systemgränser.

TN, TT och IT beskriver relationen mellan källa, jord och utsatta delar.

N är neutralledare och PE skyddsledare. De har olika uppgifter.

Z_s är felströmsslingans impedans. Dess belopp påverkar tillgänglig felström.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

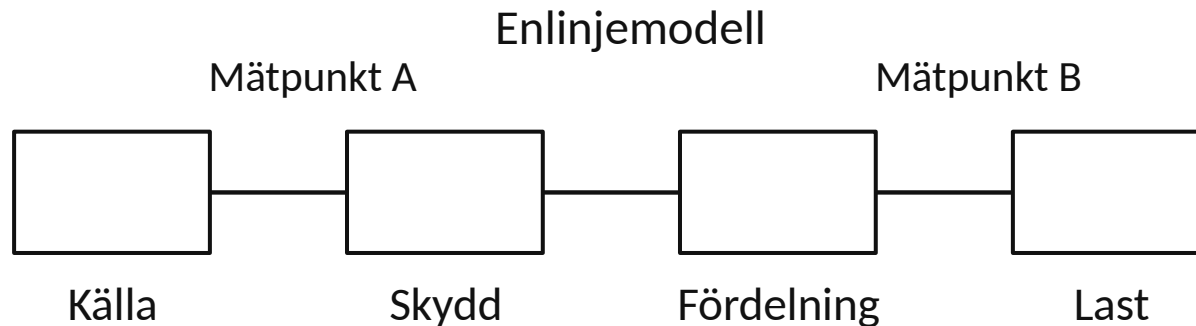
Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Matning och fördelning

Ett enlinjeschema visar systemets huvudvägar.
Källa, kopplingsapparater, skydd och laster bildar en kedja.



Driftläge och matningsväg påverkar analysen

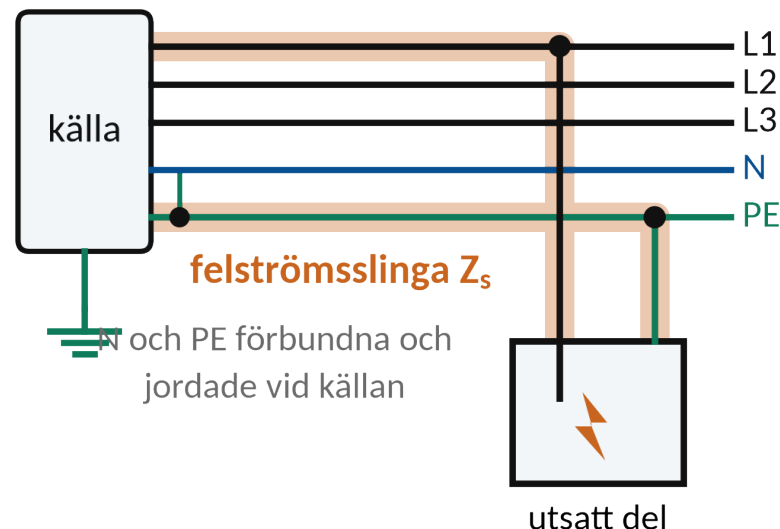
Reservmatning kan ändra tillgänglig kortslutningsström.
Skydden ska fungera även i de avsedda reservdriftfallen.

TN-system

En punkt i källan är jordad. Utsatta delar ansluts till denna punkt genom skyddsledarsystemet.

TN-S: separat PE och N

Felströmsslingans impedans påverkar bortkopplingen.
PE och N har olika funktion även om potentialerna kan vara nära.

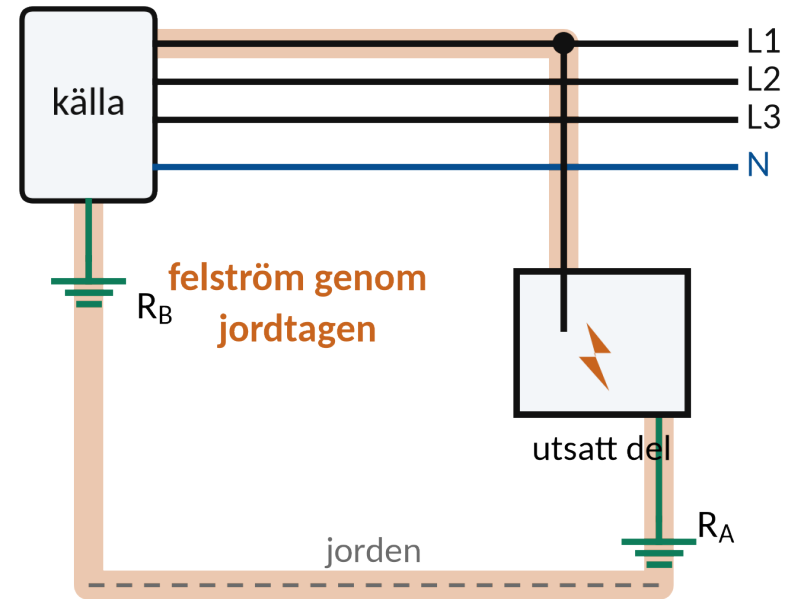


TT-system

Källans jordning och installationens jordtag är åtskilda i princip. Jordfelsslingan går genom jordningsvägarna.

Jordfelsfunktionen är central i skyddet

Jordtagsresistanser kan begränsa felströmmen så att överströmsskydd ensamt inte ger avsedd bortkoppling. TT-system är ovanliga ombord.



Jordtagens resistans kan begränsa felströmmen

Exempel: systemets gräns

Ett enlinjeschema visar en transformator mellan huvudnätet och ett separat styrynät.

Varje delnäts jordningssätt bedöms för sig

1. Identifiera sekundärsystemets källa och ledare.
2. Kontrollera dess relation till jord samt skyddsförbindelser.
3. Bestäm skydd och övervakning för just det delnätet.

Primärsidans jordningssystem bevisar inte hur sekundärsidan är uppbyggd.

Stöd till övning 1

N leder normal returström, PE har skyddsfunktion

I TN-S är neutralledare N och skyddsledare PE separata längs den berörda delen av systemet.

Förutsättningar: Frågan gäller TN-S. Andra system får inte antas ha samma uppbyggnad.

Arbetsgång: Jämför ledarnas uppgift i normaldrift och vid fel. Skilj funktion från ett tillfälligt lika potentialvärde.

Övning 1

TN-S

Vad skiljer PE och N i ett TN-S-system?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

$$I_{\text{fel}} \approx U/Z_{\text{fel}}$$

Hög impedans i jordfelsslingan begränsar strömmen. Ett överströmsskydd kan då sakna tillräcklig utlösningsström.

Förutsättningar: TT-system med jordningsväg genom separata jordtag. Jordfelsfunktionen kan upptäcka differensström.

Arbetsgång: Förklara varför felström och skyddets utlösning måste jämföras, och vad jordfelsfunktionen tillför.

Övning 2

TT-princip

Varför är jordfelsbrytare ofta avgörande för felbortkoppling i TT-system?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

IT-systemets isolation övervakas mot jord

Aktiva ledare är isolerade från jord eller anslutna via hög impedans. Utsatta delar har skyddsförbindelse.

Förutsättningar: Principfråga om isolationsövervakningsdon. Ingen viss larmgräns anges.

Arbetsgång: Ange vad donet övervakar och varför en försämring ska uppmärksammas.

Övning 3

IT-princip

Vad övervakar ett isolationsövervakningsdon i ett IT-system på principiell nivå?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 4

Första fel och andra fel har olika konsekvenser

Första fel kan ge liten ström i ett korrekt utformat IT-system. Ett andra fel på annan ledare kan bli allvarligt.

Förutsättningar: Isolationslarm föreligger, men lasten fungerar. Fortsatt drift beror på systemets skydd och rutiner.

Arbetsgång: Förklara varför fungerande last inte betyder felfri isolation. Ange behov av felhantering.

Övning 4

Larm utan stopp

Isolationslarmet går i ett IT-system men lasten fortsätter.
Varför är detta ingen grund för att ignorera larmet?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 5

Transformatorer och systemgränser skiljer delnät

Olika delnät kan ha olika relation till jord, olika skydd och olika matningskällor.

Förutsättningar: Fartyget har flera transformatorer och delnät.
Enlinjeschema saknas i frågan.

Arbetsgång: Ange vilket underlag som behövs för att klassificera varje del. Undvik att anta ett system för hela fartyget.

Övning 5

Fartygssystem

Ett fartyg har flera transformatorer och delnät. Kan hela fartyget klassas som ett enda jordningssystem utan schema?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

IT-system och övervakning Första och andra felet Beräkning som stöd

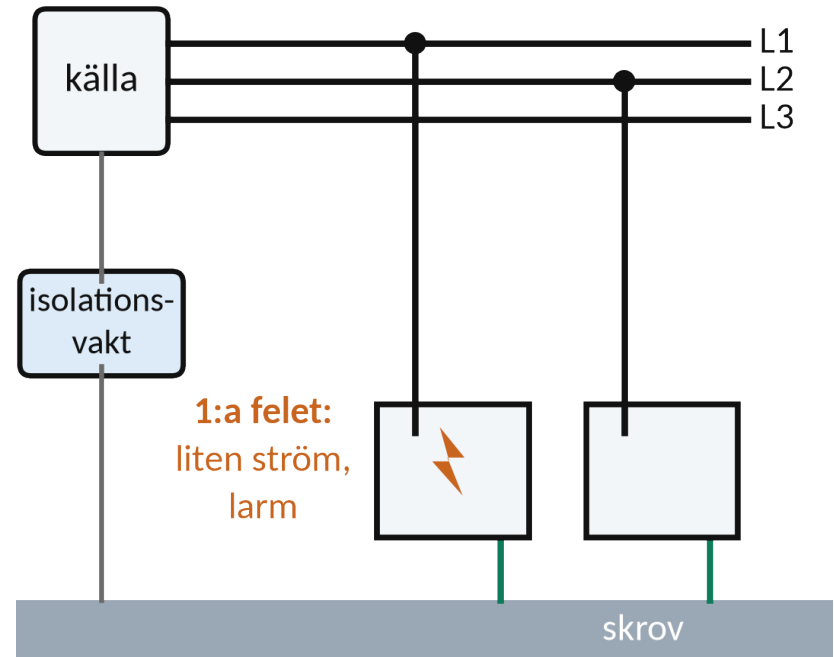
Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

IT-system och övervakning

Källan är isolerad från jord eller ansluten genom hög impedans.
Utsatta delar har skyddsjordning eller motsvarande skyddsutjämning.

Första isolationsfelet ska upptäckas och hanteras

Isolationsövervakningen ger information om försämrad isolation.
Fortsatt drift är villkorad av systemets skydd och rutiner.

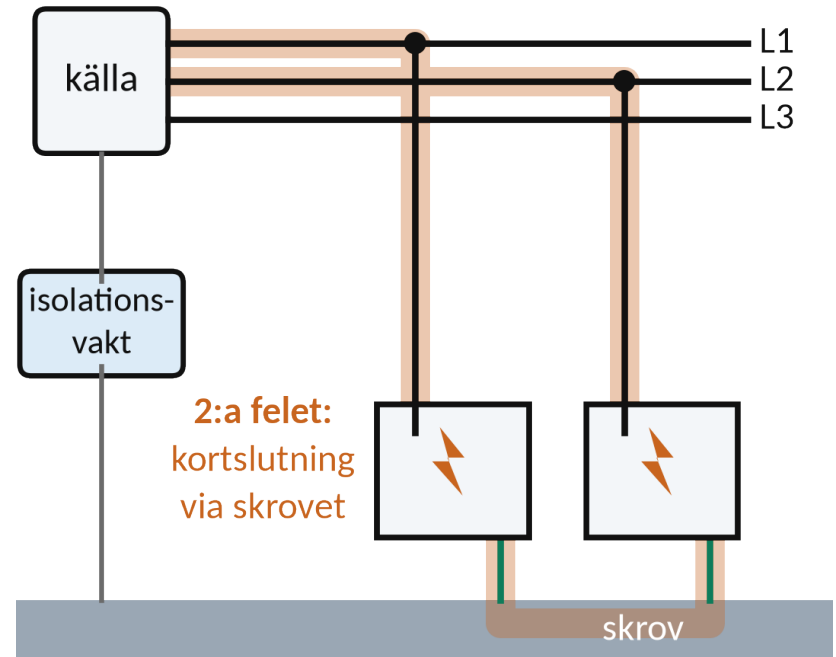


Första och andra felet

Ett första jordfel i ett korrekt utformat IT-system kan ge låg felström.
Ett andra fel på annan aktiv ledare kan ge stor ström.

Driftkontinuitet kräver snabb felhantering

Ett larm får inte ignoreras bara för att lasten fortfarande går.
Kvarstående första fel försämrar marginalen inför nästa fel.



Beräkning som stöd

För en enkel DC-slinga gäller $\Delta U = IR$.

En förenklad felströmsmodell använder hela slingimpedansen.

$$I_k \approx U_0 / Z_s$$

230 V och $Z_s = 0,32 \, \Omega$ ger cirka 720 A.

Verklig dimensionering kräver skyddsdata och fler villkor.

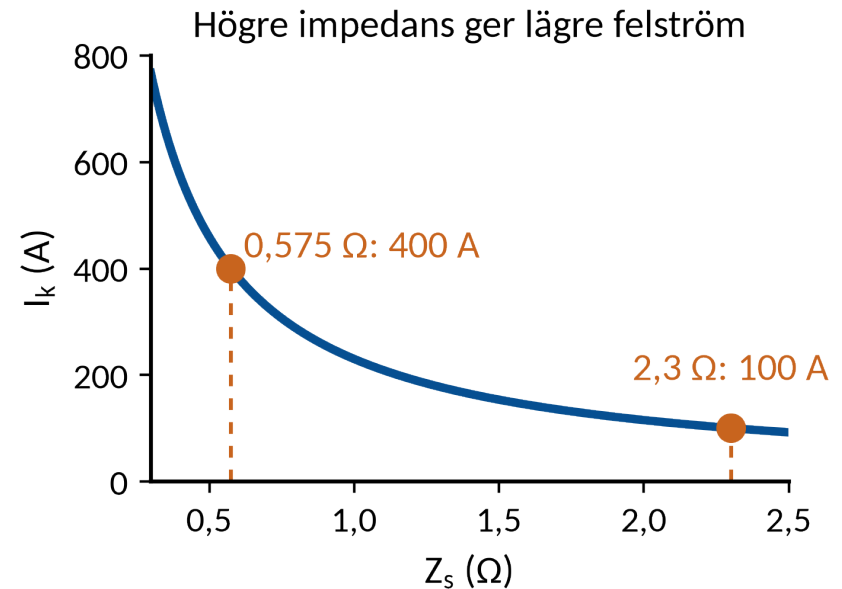
Exempel: felström och impedans

En förenklad felströmsslinga har
 $U_0 = 230 \text{ V}$ och $Z_s = 0,575 \Omega$.

$$I_k \approx U_0 / Z_s$$

1. $I_k \approx 230 / 0,575 = 400 \text{ A}$.
2. Om Z_s ökar till $2,3 \Omega$ blir $I_k \approx 230 / 2,3 = 100 \text{ A}$.
3. Jämför båda strömmarna med aktuellt skydds utlösningsskurva.

Utlösningstid kan inte bestämmas utan skyddsdata. Modellen visar hur högre Z_s minskar felströmmen.



Stöd till övning 6

$$\Delta U = I \cdot R_{\text{slinga}} \quad U_{\text{last}} = U_{\text{källa}} - \Delta U$$

R_{slinga} omfattar både fram- och returväg. U och ΔU anges i V, I i A och R i Ω .

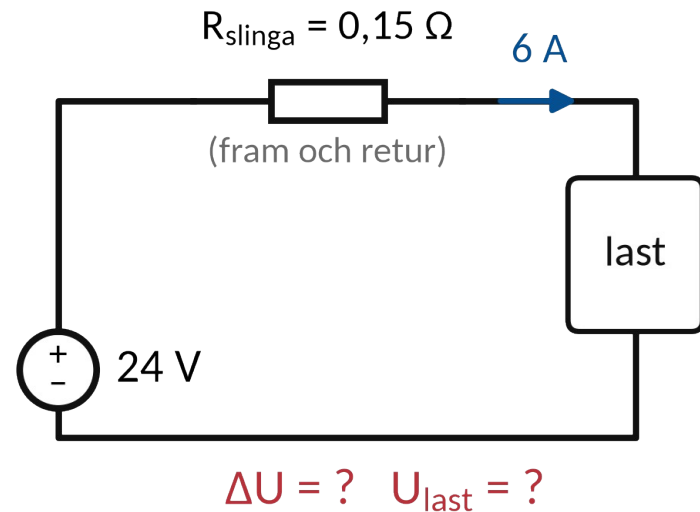
Förutsättningar: Konstant DC: $U_{\text{källa}} = 24 \text{ V}$, $I = 6 \text{ A}$, $R_{\text{slinga}} = 0,15 \Omega$.

Arbetsgång: Beräkna fallet i slingan och subtrahera det från källspänningen.

Övning 6

DC-fördelning

En 24 V-last tar 6 A.
Slingresistansen i matningen är $0,15 \Omega$. Beräkna spänningsfallet och lastspänningen.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

$$I_k \approx U_0 / Z_s$$

I_k är beräknad felström, U_0 drivande spänning och Z_s hela felströmsslingans impedansbelopp.

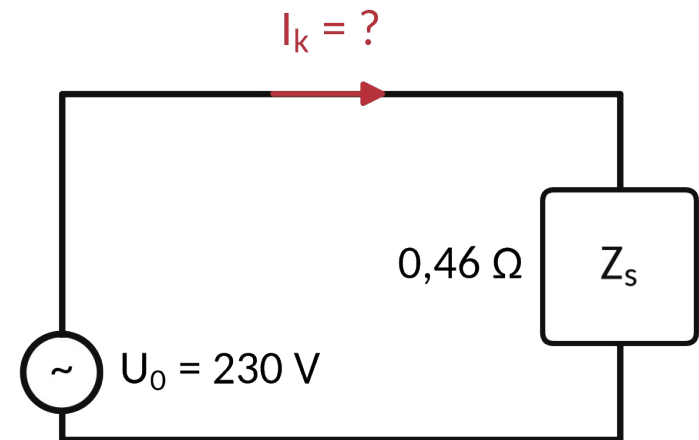
Förutsättningar: Förenklad modell: $U_0 = 230 \text{ V}$ och $Z_s = 0,46 \Omega$.

Arbetsgång: Dividera spänningen med hela slingimpedansen. Resultatet räcker inte ensamt för skyddsdimensionering.

Övning 7

Förenklad felström

I en beräkningsmodell är
 $U_0 = 230 \text{ V}$ och $Z_s = 0,46 \text{ } \Omega$.
Beräkna I_k .



Förenklad modell: hela slingans impedans

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

$$I_1 = U_0/Z_{s1} \quad I_2 = U_0/Z_{s2}$$

Index 1 och 2 betecknar två fall. Vid samma U_0 är strömmen omvänt proportionell mot Z_s .

Förutsättningar: $U_0 = 230$ V. Impedansen ökar från 0,46 till 0,92 Ω .

Arbetsgång: Räkna båda strömmarna eller jämför impedanskvoten. Ange ändring och nytt belopp.

Övning 8

Ändrad slingimpedans

Z_s ökar från 0,46 till 0,92 Ω vid oförändrade 230 V. Hur ändras felströmmen?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

Skydd måste ge avsedd bortkoppling i varje driftfall

Ett överströmsskydds tid beror på strömmen och dess ström-tidsegenskap.

Förutsättningar: Möjlig felström är 1 000 A på nät och 200 A på reserv.
Inga utlösningsskurvor är givna.

Arbetsgång: Ange vilken kontroll som måste göras i båda fallen. Bestäm ingen exakt utlösningstid utan skyddsdata.

Övning 9

Reservkraft

Vid nätmatning är möjlig felström 1 000 A, vid reservdrift 200 A. Vad behöver kontrolleras i skyddsplaneringen?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

Nödlastens behov styr frågor om matningsoberoende

Samma fel eller bortfall får inte bedömas utan att veta vilka funktioner som måste kunna fortsätta.

Förutsättningar: Ordinarie utrustning och nödutrustning delar en fördelning. Fartygsdata och tillämpliga krav saknas.

Arbetsgång: Identifiera behövda nödlasters funktion, reservmatning och möjliga gemensamma felpunkter.

Övning 10

Nödmatning

En enda fördelning matar både ordinarie utrustning och nödutrustning. Vilken dokumentationsfråga är viktig innan systemet bedöms?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

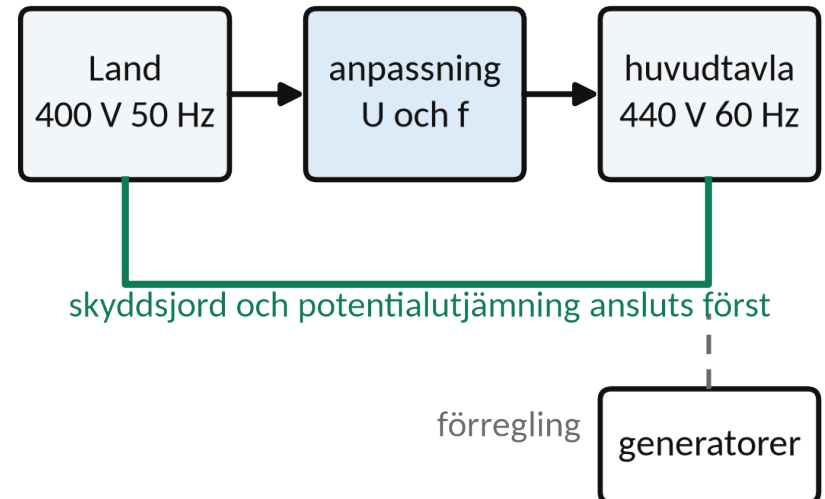
Landanslutning ombord

Landström är ofta 400 V/50 Hz, fartygets nät ofta 440 V/60 Hz.
Spänning och frekvens måste passa innan laster kopplas in.

Kontrollera före inkoppling

Fasföljd, spänning och frekvens. Skyddsjord och potentialutjämning ansluts först.
Förregling mot generatordrift. Landnätets jordning kan skilja sig från fartygets. HV-landström: IEC/IEEE 80005-1.

Kontrollera fasföljd, spänning och frekvens



Avslut och eget arbete

Vilket nytt fel kan göra ett kvarstående första isolationsfel betydligt farligare?

Spara systemskiss och beräkningar till v44-inlämningen. Markera vad som är beräkningsmodell och vilka skyddsdata som saknas.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Schneider Electric: TN, TT och IT](#)

[Schneider Electric: IT-systemets princip](#)

[Transportstyrelsen: regler för el ombord](#)